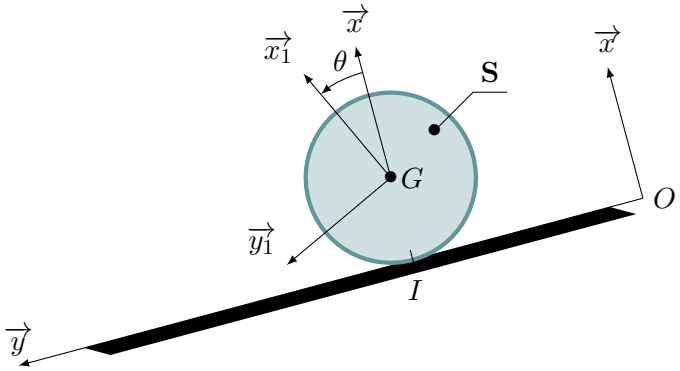
TD d'application directe
CALCUL D'ÉNERGIE CINÉTIQUE

1 Cylindre sur plan incliné

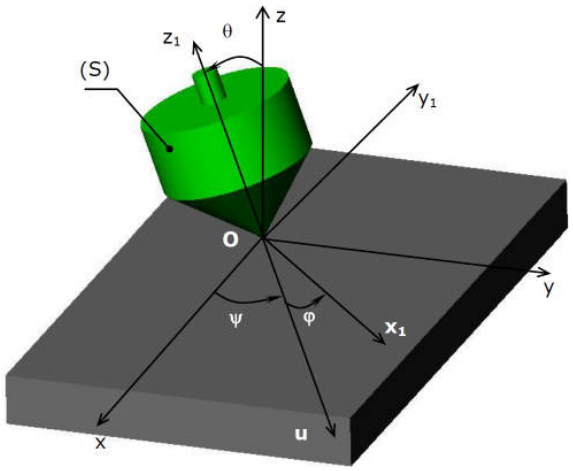
On suppose qu'il y a roulement sans glissement en I.



Question 1 Déterminer l'énergie cinétique du cylindre par rapport à R (on fera le calcul en I).

Question 2 Même question au point G.

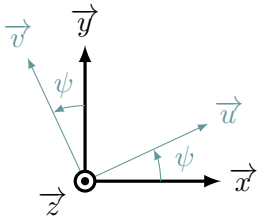
2 Toupie



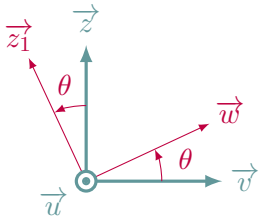
On considère une toupie S de masse m, de centre de gravité G, d'axe de symétrie matérielle $(A, \vec{z_1})$ et dont la point O reste immobile sur le plan.

La matrice d'inertie de S est de la forme : $\bar{\bar{I}}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(-,-,\vec{z_1})}$

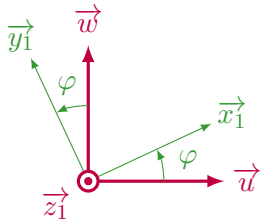
La position du repère R_1 par rapport à R est définie par trois angles ψ, θ et φ (angles d'Euler) dont la première base intermédiaire est $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ et la deuxième base intermédiaire est $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z_1})$



ψ : angle de **précession**



θ : angle de **nutation**



φ : angle de **rotation propre**

Question 3 Déterminer l'énergie cinétique de la toupie